המסלול האקדמי המכללה למינהל
בית הספר למדעי המחשב
ת"ז הסטודנט:_____
מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

מבחן בקורס: למידה חישובית וכריית נתונים

קוד נושא: 600089

תאריך הבחינה: 18 באוגוסט 2019 שעה 9:00
שנה"ל: תשע"ט סמסטר: ב' מועד: א'
שם המרצה: ד"ר משה בוטמן
משך הבחינה: 2.5 שעות
מספר חלקים בבחינה: 2

הוראות לנבחנים:

- **במבחן 2 חלקים:**

חלק א' – שאלות פתוחות – 2 שאלות פתוחות (בסה"כ בחלק זה 40 נקודות)

א. משקל כל שאלה 20 נקודות.
ב. יש לנמק בפירוט את תשובותיך.
ג. יש לענות במחברת.

חלק ב' – שאלות ברירה – 12 שאלות ברירה (בסה"כ בחלק זה 60 נקודות)

א. משקל כל שאלה – 5 נקודות
ב. יש למלא **בכתב יד ברור** במקומות המיועדים **בחציו הימני של דף הקידוד** את שם ביה"ס, חדר המבחן, מספר הנבחן, שם הקורס, תאריך הבחינה, שם המרצה, מספר תעודת הזהות (מספר בן תשע ספרות, כולל ספרת ביקורת) ואת מספר השאלון (המופיע בצידו הימני העליון של השאלון)
ג. *** **חשוב מאוד**:
בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מימין לשמאל (להוסיף אפסים משמאל במידת הצורך)
ד. בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמנה במקום המיועד בדף הקידוד, **בעט שחור או כחול בלבד ובאופן ברור ומודגש**
ה. אין לסמן את התשובות על גבי דף הקידוד בַּמַּדְגֵּשׁ (מַרְקֵר) זוהר!
ו. רק דף הקידוד ייבדק!

- יש לענות על כל השאלות
- הבחינה ללא חומר עזר
- שימוש במחשבון כיס: לא
- נספח: אין
- אין להחזיר את השאלון

בהצלחה !!!

חלק א' – שאלות פתוחות (40 נקודות)

<u>שאלה פתוחה 1 (20 נקודות)</u>

נתונה טבלת האימון הבאה לבעיית סיווג:

Class	f2	f1
P	-4	-2
P	0	-2
P	2	0
P	0	-3
N	2	2
N	-2	2
N	-4	0

א. (7 נק') סווג את הווקטור (w1=1, w2 = 1) עפ"י אלגוריתם KNN עבור הפרמטרים הבאים. יש לפרט החישובים.
   a. K=5
   b. מטריקת מרחק L1
   c. משקול מרחקים של 1/d

ב. (7 נק') צייר בצורה סכמטית את הווקטורים על גבי מערכת צירים והראה
   a. מה יהיה פתרון SVM-HARD-MARGIN. נמק תשובתך
   b. הצע פתרון אפשרי ל-SVM-SOFT-MARGIN. נמק תשובתך

ג. (6 נק') חשב את %TP, %FP, %TN, %FN עבור משוואת הסיווג $SGN(-1 \times f1 - 2 \times f2 + 3)$ הצג ופרט חישובך.

<u>שאלה פתוחה 2 (20 נקודות)</u>

נתונים הווקטורים הבאים:

V1 = (2,10), V2 = (2,5), V3 = (8,4), V4 = (5,8), V5 = (7,5), V6 = (6,4), V7 = (1,2), V8 = (4,9)

מטריצה המפרטת את המרחק בריבוע (האוקלידי) בין כל שני ווקטורים נתונה להלן:

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
V1	0	25	36	13	50	52	65	5
V2		0	37	18	25	17	10	20
V3			0	25	2	2	53	41
V4				0	13	17	52	2
V5					0	2	45	25
V6						0	29	29
V7							0	58
V8								0

א. (10 נקודות) הריצו אלגוריתם הירכי bottom-up. שימו לב: כאשר האלגוריתם מאפשר מס' איחודים אפשריים, יש לאחד את כולם באותה איטרציה. יש להציג בכל איטרציה כמה אשכולות התקבלו, ומי האשכולות המתקבלים בתום כל איטרציה. עצרו את האלגוריתם באיטרציה בה המרחק בריבוע הקטן ביותר לאיחוד גדול מ-10

ב. (10 נקודות) הריצו אלגוריתם DBSCAN עם הפרמטרים הבאים MINPTS = 2 (כאשר MINPTS כולל את הווקטור עצמו), $R = \sqrt{3}$ <u>שימו לב שהמרחקים בטבלה הינם מרחקים בריבוע.</u>

שרטט את הווקטורים על גריד בגודל 10X10 , תאר בפירוט את תהליך ההרצה. בסוף התהליך יש לתאר מיהם הווקטורים שיצאו כ-outliers ומיהם האשכולות שהתקבלו בסוף התהליך.

חלק ב' – שאלות ברירה (60 נקודות)

לפניך 12 שאלות ברירה. בכל שאלה עליך לסמן את התשובה הנכונה מבין 5 האפשרויות הרשומות.

שאלה מספר 1:

נתון ה-confusion matrix הבא:

		Predicted	
		P	N
Actual	P	20	2
	N	10	20

1. %TP = 1/3, %FP = 20/22
2. %TP = 20/22, %FP = 2/3
3. %TP = 12/40, %FP = 40/52
4. %TP = 20/30, %FP = 2/22
5. %TP = 20/22, %FP = 1/3

שאלה מספר 2:

אלגוריתם עץ החלטה ID3. בחר את התשובה המדוייקת ביותר

1. ככל שנוסיף יותר רמות בעץ – העץ יטה למצב *overfitting*-
2. עד רמה מסויימת בעץ – העץ יהיה מוצלח בהיבטי *overfitting*-, מרמה מסויימת בעץ - העץ יטה למצב - *overfitting*
3. אין קשר בין מס' הרמות בעץ ל-*overfitting*
4. ככל שנוסיף יותר רמות בעץ – העץ יהיה מוצלח יותר בהיבטי *overfitting*-
5. עד רמה מסויימת בעץ – העץ יטה למצב של *overfitting*-, מרמה מסויימת בעץ - העץ יטה למצב *overfitting*-

שאלה מספר 3:

באלגוריתם svm-soft-margin

1. רק כאשר אין הפרדה לינארית יהיה טוב יותר מאלגוריתם הפרספטרון ללא תלות ב-C שנבחר
2. אנו משקללים את ה *margin* עם סכום מרחקי ה"טעויות" מהמישור שלהם
3. אנו משקללים את ה *margin* עם מספר ה"טעויות" המתקבל
4. לעולם יהיה טוב יותר מאלגוריתם הפרספטרון ללא תלות ב-C שנבחר
5. כאשר יש הפרדה לינארית, לעולם לא נשתמש ב-svm-soft-margin

<u>שאלה מספר 4:</u>

אלגוריתם KMEANS

1. תמיד מובטח לנו שנגיע לdistortion הטוב ביותר
2. בסוף תהליך ההרצה, אם לא נוסיף תנאי עצירה, כל הווקטורים יהיו אשכול אחד
3. בסוף תהליך ההרצה, מס' האשכולות יהיה שווה לחצי מס' הווקטורים
4. ככל שערכו של K שואף למס' הוקטורים צפוי שה- distortion יגדל
5. ככל שערכו של K שואף למס' הוקטורים צפוי שה- distortion יקטן

<u>שאלה מספר 5:</u>

אלגוריתם *NAÏVE BAYES* –
נתונים הווקטורים הבאים:

# וקטור	*f1*	*f2*	*f3*	*class*
1	1	*1*	0	*P*
2	1	*0*	0	*P*
3	0	*0*	0	*N*
4	1	*0*	0	*N*
5	1	*0*	0	*N*
6	0	*1*	0	*P*
7	0	*0*	0	*P*
8	0	*0*	0	*N*

כיצד יסווג הווקטור (f1 = 1, f2 = 1, f3 = 0) לפי אלגוריתם Naïve Bayes?

1. N
2. אין מספיק נתונים בשאלה
3. יש לבצע "החלקה" (smoothing). תלוי בפרמטרי ההחלקה.
4. אותה הסתברות ל-P ול-N
5. P

<u>שאלה מספר 6:</u>

נתונה טבלת האימון הבאה:

מס' דוגמא	x1	x2	x3	class
1	2	1	2	P
2	1	2	2	P
3	2	1	2	P
4	1	2	2	N
5	2	2	2	N
6	1	2	2	N

מהו המאפיין עם האנתרופיה **<u>הנמוכה</u>** ביותר $H(class|x_i)$. אין צורך במחשבון אלא רק בהבנה של המונח אנתרופיה

1. *x2*
2. *x3*
3. *x1*
4. ל-*x2* ו-*x3* אותה האנתרופיה והיא הנמוכה
5. ל-*x1* ו-*x3* אותה האנתרופיה והיא הנמוכה

<u>שאלה מספר 7:</u>

נתונה לנו משוואת הסיווג עבור SVM עם טריק הקרנל:

$$y(x) = SGN(\sum_{i=1}^{3}(y_i \propto_i K(x_i, x) - 0)$$

נתונים ה-SV שהתגלו (לא נתוני אמת – רק לצורך השאלה בבחינה)

x_i	$\propto_i$	
(1,1,1)	0.5	P
(0,0,0)	0.3	N

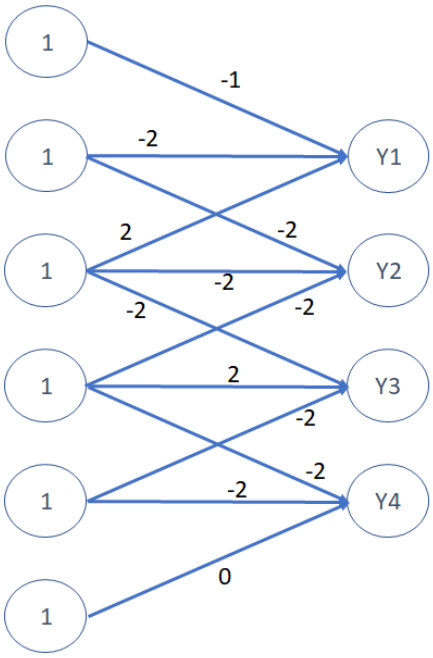
ונתון הקרנל $K = (a \cdot b + 1)^2$

כיצד יסווג הווקטור (2,2,2)

1. אין מספיק נתונים כדי לפתור
2. תוצאה 0, ולכן הסתברות זהה ל-P ול-N
3. תלוי במקדם ההחלקה
4. N
5. P

<u>שאלה מספר 8:</u>

רשת נוירונים לסיווג – נתונה הרשת הבאה:



כיצד יסווג הווקטור שבכניסה (1,1,1,1,1)

1. Y1
2. Y4
3. Y2 ו-Y3 בהסתברות שווה
4. Y2
5. Y3

<u>שאלה מספר 9:</u>

אלגוריתם ADABOOST

1. מובטח לנו חסם על הטעות על קבוצת האימון
2. לא ניתן לייצר מס' *weak hypothesis* הגדול מחצי מכמות הווקטורים שבקבוצת האימון
3. ההיפוטזה הסופית המתקבלת הינה הצבעת רוב של המסווגים השונים שהתקבלו
4. לא מובטח לנו חסם על הטעות על קבוצת האימון
5. אינו רגיש לווקטורי *outliers*

<u>שאלה מספר 10:</u>

נתונה טבלת האימון הבאה:

מס' דוגמא	x1	x2	x3	class
1	2	2	2	P
2	2	2	2	P
4	3	3	3	N
5	3	3	3	N
6	3	3	3	N

אלו מהבאים יסווג **<u>בוודאות</u>** כ-P עפ"י אלגוריתם KNN

1. (f1=2.5, f2=2.5, f3=2.5), L1, K=5, ללא שקלול מרחקים
2. (f1=2.5, f2=2.5, f3=2.5), L1, K=5, עם שקלול מרחקים של 1/d
3. (f1=1, f2=1, f3=1), L1, K=5, עם שקלול מרחקים של 1/d
4. אין מספיק נתונים בשאלה
5. (f1=0, f2=0, f3=0), L1, K=5, ללא שקלול מרחקים.

<u>שאלה מספר 11:</u>

אלו מהאלגוריתמים הבאים (כפי שלמדנו בכיתה) מתאים בצורה ישירה לעבודה בבעיה "מרובת מחלקות".

1. *SVM, Decision Tree (ID3),Perceptron*
2. Neural Networks ,KNN, Naïve-Bayes, SVM
3. Naïve Bayes, SVM, Decision Trees (ID3), Neural Networks, KNN
4. SVM, Naïve Bayes, Decision Tree, Neural Networks, KNN
5. Neural Networks ,KNN, Naïve-Bayes, Decision Tree (ID3)

<u>שאלה מספר 12:</u>

אלגוריתם SVM-HARD-MARGIN

class	x3	x2	x1	α	מס' דוגמא
P	4	1	2	0	1
P	2	2	2	0	2
P	4	1	2	1	3
P	2	1	2	0	4
N	4	2	2	0.5	5
N	2	2	1	1	6
N	4	2	2	0	7
N	1	1	1	0	8

חשב את b במשוואת הסיווג SGN(Wx+b)

1. 3
2. -1
3. 1
4. לא ניתן לחשב
5. 0

--- סוף המבחן ---